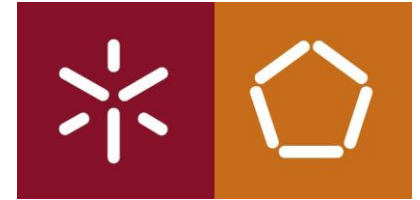


Redes Móveis

Trabalho 04 – Redes Celulares



Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Licenciatura em Engenharia de
Telecomunicações e Informática
Escola de Engenharia

Luís Pedro Cerqueira Baptista a105419

Objetivo da apresentação: Este trabalho visa desenvolver uma rede celular eficiente com 5 portadoras, reduzindo interferências e melhorando o desempenho do sistema de comunicação móvel.

O que é uma rede celular?

- Sistema de comunicação sem fio que divide uma área em células, cada uma atendida por uma estação-base, permitindo a transmissão de voz e dados entre dispositivos móveis.

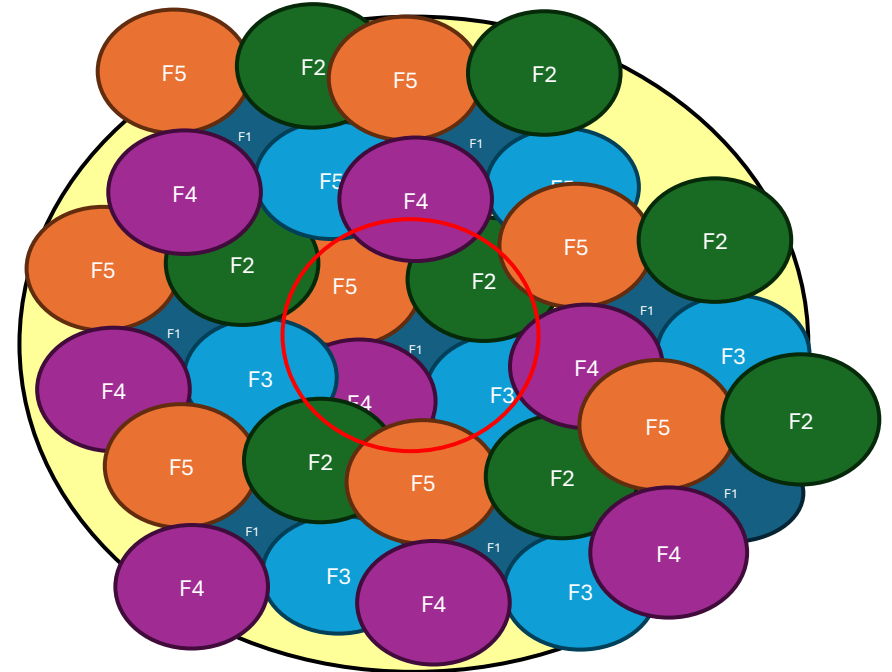
Rede Celular com 5 portadoras

“Uma operadora recebeu 5 portadoras para criar a sua rede celular. Proponha uma solução para a configuração das células que minimize as interferências co-canal e de canal adjacente.”

Fator de reutilização – 7

Número de portadoras – 5

Total de Sub-bandas – $7 * 5 = 35$



Conclusão

Após a tentativa de criar uma rede celular com apenas 5 operadoras de forma a minimizar as interferências co-canal e de canal adjacente, conclui-se que não é possível aprovar este tipo de planeamento.

Isto deve-se ao facto das sub-bandas de forma circular não apresentarem distância suficiente para minimizar as interferências de canal adjacente.

Concluindo-se então que o numero mínimo de portadoras para uma solução de configuração das células que minimize as interferências co-canal e de canal adjacente tem que ser superior a 5.